

חלב פגים וקולוסטרום

קולוסטרום	חלב פגים
עשיר ב IGA	חלבון
לקטופרין	ליפידים
ויטמין A	חומצות אמינו חופשיות
נתרן	חנקן
כלוריד	חומצות שומן
שומן – ריכוז נמוך	סידן – נמוך
לקטוז	אשלגן
b1	

חזרה למבחן

- מה הקשר בין ריכוזי אימונוגלובלינים בקולוסטרום ובחלב הבשל?
- ממי מהם התינוק מקבל את נפח האימונוגלובלינים הגדול ביותר?
- ריכוזי בקולוסטרום גבוה מאוד מאחר והתינוק נולד עם מעט מאוד IgA
- תינוק צורך 125 מ"ג לקילו ליום אך מייצר רק 40 מ"ג לקילו

פרק 4 – מרכיבי החלב

- כמה קולוסטרום (בנפח) התינוק מעכל ביממה הראשונה לחייו? ביום החמישי? לאחר חודשיים?
- אם תינוק בגיל חודשיים מעכל כ- 730CC חלב ביום, כמה חלב ביום יעכל תינוק בגיל 5 חודשים?

- הקולסטרום מגיע בכמות של כ 37 מ"ל ליום (כאשר התינוק צריך כ 7 מ"ל לארוחה)

ביום ה-3 מגיע ל כ-408 מ"ל ליום כאשר התינוק צריך 27 מ"ל לארוחה .
ביום ה-5 מגיע ל 705 מ"ל ליום והתינוק צריך 57 מ"ל לארוחה

- חלב בשל -מהיום העשירי .
עומד על 800-1150 מ"ל ליום

- תארי בקצרה את תפקיד חלב האם בהפחתת תחלואה ותמותה של תינוקות מ: שלשול, זיהומים בדרכי העיכול, זיהומים במערכת הנשימה העליונה.
- לחלב אם תפקיד משמעותי בהתפתחות המערכת החיסונית ובהגנה על המעיין
- הוא בעל תכונות אנטי דלקתיים מאחר למכיל אינוזימים, אימונוגלובלינים (נוגדנים) ליקוציטים, פנוציטים

לימפוציטים מסוג B

- נוגדנים - חלבונים המופרשים על ידי תאי פלזמה, מזהים פתוגן, נקשרים אליו ומסייעים בנטרולו ובסילוקו.
- חלק מתאי B משמשים כתאי זיכרון (memory cells) ומסייעים בייצור מהיר ויעיל של נוגדנים כאשר חודר לגוף פולש זר שכבר גרם למחלה בעבר.

לימפוציטים מסוג T

- הם סוג של תאי דם לבנים . הם אחראים על תהליכי פיקוח ובקרה של מערכת החיסון
- תאים אלו הורגים תאי גוף הנגועים בנגיף
- תאים שתפקידם לדכא את המערכת החיסונית כדי למנוע דלקת כרונית ומחלות אוטואימוניות .
- תפקידם להפעיל תאים אחרים במערכת החיסון על ידי הפרשת ציטוקינים . (הבסיס לתקשורת בין תאי מערכת החיסון)

- כאשר האימא נחשפת לפתוגן
- מופעלת מאין הזעקה במערכת החיסון שלה
- לימפוציטים מסוג T מדווחים לימפוציטים מסוג B
- מתחילים לייצר SigA (נוגדנים) לכוון האיבר דרך מחזור הדם ומעברים לחלב
- SigA המועבר בחלב לתינוק מסנתז לימפוציטים מסוג B במערכת החיסון שלו
- ובכך מונע את המחלה או גורם לה להיות מאוד חלשה

אימונוגלובולינים

- **נוגדן** – מולקולות חלבון השייכת למערכת החיסון .
- תפקיד הנוגדנים הוא להיקשר לאנטוגנים מולקולות המצויות על-פני השטח של פתוגנים הפולשים לגוף והעלולים להזיק לו.
- נהוג לסמנם באותיות Ig, בתוספת עוד אות לציון הקבוצה - יש חמישה סוגים של אימונוגלובולינים, והם IgM, IgD, IgA, IgE, ו-IgG.

Ig G

- הוא השכיח מבין האימונוגלובולינים, ונבדל מהם בכך שרק הוא מסוגל לעבור דרך השליה ולספק הגנה לעובר המתפתח. הוא מופרש גם לחלב, ומספק הגנה לתינוקות.
- נוגדני IgG הם הנפוצים ביותר בדם (כ-80% מכלל הנוגדנים) וזמן החיים שלהם הוא הארוך ביותר (זמן מחצית החיים שלהם בפלזמה מוערך כחודש).

SIGA

- SIGa לא מסוננת על ידי תאי האפיתל של רירית . במקום זאת, הוא מיוצר על ידי B-lymphocytes סמוכים לתאי הרירית, אז מועברים דרך הפנים התא, ושחרר להפרשות מהתאים.
- SIGa ממלא תפקיד מרכזי בהגנה על האזורים רגישים כגון חלל הפה, ריאות, מעיים ומפתוגנים פולשים.



Ig A

- נמצא בהפרשות ריריות שונות, ברוק, בדמעות ועוד ומגן בעיקר מפלישת חיידקים, נגיפים וטפילים דרך פתחי הגוף.
- מוכר כ Secretory Immunoglobulin A –SIGa
- ריכוזו בקולסטרום גבוה מאוד מאחר והתינוק נולד עם מעט מאוד IgA
- תינוק צורך 125 מ"ג לקילו ליום אך מייצר רק 40 מ"ג לקילו
- מונע אינפקציות
- פועל נגד וירוסים כמו : רוטה וירוס , פוליו , סלמונלה חיידקים במערכת הנשימה בקטריות ופרזיטים במערכת העיכול
- מעודד את יצור הSIGa בגופו של התינוק
- נלחם בפתוגנים .

מהו ה BIFIDUS FACTOR ? כיצד הוא מגן על מעי התינוק היונק?

- גורם Bifidus הוא גורם גדילת פחמימות בחלב. הוא מונע דלקות בדרכי עיכול, בכך שהוא משפר את הצמיחה של פלורת מעיים טובות. Bifidus נחשב פרוביוטי
- אחד מהמנגנונים הטובים ביותר להגנה מפני זיהומים בדרכי עיכול היא קיומה של פלורת מעיים תקינה בחלב אם יש גורם גדילת פחמימות (oligosaccharide) אשר ממריץ את הגדילה של Bifidus לקטובצילוס.

OLIGOSACCHARIDES

- סוכרים פשוטים
- כ 130 סוגים שונים
- פועלים נגד בקטריות במעי ובמערכת הנשימה
- מגנים מפני רעלני חלבון המחברים לבקטריות

מהן ה- LC-PUFA? מה טוענים המבקרים לגבי ה- LC-PUFA שמוסיפים לתמ"ל?

- חומצות שומן רב בלתי רוויות
- נקראות גם = long chain poly unsaturated fatty acid LCPUFA.
- הינו שם כולל לחומצות שומן ממשפחת אומגה 3 ואומגה 6, בתוכו בעצם שתי חומצות שומן חשובות - DHA מממשפחת אומגה 3, ו-ARA מממשפחת אומגה 6.
- LC-PUFA הוא מרכיב שומני הקיים בחלב אם ושיש לו חשיבות עצומה בהתפתחות המוח ומערכת הראייה של התינוק.
- גוף התינוק בחודשי חייו הראשונים אינו מסוגל לייצר את מרכיב ה- LC-PUFA באופן יעיל ולכן הוא מועבר באמצעות חלב אם
- לתינוקות שיונק חלב אם וקיבלו את ה- LC-PUFA בחלב אימם הייתה חדות ראייה טובה יותר ותוצאות גבוהות יותר במבחני התפתחות שכליים בהשוואה לתינוקות שהזינו בתחליפי חלב אם ללא התוספת

לקטובצלזיום

- החיידק הפרוביוטי המגביל את התרבות יתר של פטריית הקנדידה, חיידק Rotavirus' E. Coli ומיקרואורגניזמים מזיקים אחרים.
- הוא מעצים את פעילות מערכת החיסון (מסייע לגוף לייצר אינטרפרון).
- עוזר בהפחתת תסמיני רגישות לחלב (Lactose intolerance), וכן מקטין רמות של חומרים מסוימים שקשורים לייצור תאים סרטניים.
- החיידק מעודד הפרשה של נוגדנים מסוג IgA במעי, ובכך מעלה את המחסום החיסוני של המעי. יכול להפחית את חומרת השלשול אצל ילדים.

מה הקשר בין לקטופריין לברזל? כיצד ברזל ממקור חיצוני יכול להפחית את תפקוד הלקטופריין?

- הוא חלבון הקשור עם ברזל ומפרש בחלב אם ובעיקר קולסטרום.
- ניתן לראות בו כחלק ממערכת החיסון עקב יכולתו לדכא שגשוג חיידקי E.coli וחיידקים נוספים שעלולים לגרום לשלשולים או לפגוע בבריאות
- הוא למעשה מתחרה עם הבקטריה על מקורות המזון. לכן הוא אנטי בקטריאלי (נלחם בקנדידה)
- הכרחי ומשמש כפקטור גדילה של לימפוציטים מסוג B ו-T
- מעודד גדילה של לקטובצלזיום
- לקטופריין מופרש בכמות זעירה גם בחלב פרה.
- מנגנון השני התורם לפעילות האנטי מיקרוביאלית של לקטופריין, מתבסס על יכולתו של לקטופריין לגרום לנזק ישיר לחיידקים, על ידי כך שהחלבון פוגע ישירות במעטפת החיצונית של החיידק

- היחס כיום בין אומגה 3 לאומגה 6 צריך להיות 1:4
- לתמ"ל מוסיפים אומגה 3 ו-6 מהצומח במטרה לצמצם את הפער התזונתי בין חלב אם לפורמולה האינטרקציה שלהם אחד עם השני שנה מזו של חומצות חלב בחלב אם.
- השילוב הזה של חומצות שומן אלו יכולות להיות אחראי לבעיות עיכול

ויטמינים מסיסים בשומן

- קבוצת הויטמינים המסיסים בשומנים כוללת 4 ויטמינים:
- K ו A, D, E,
- בשל מסיסותם בשומנים, הם מסתפחים אל השומנים בכל תהליכי העיכול, הספיגה, ההובלה והאגירה

- מה התפקיד התזונתי העיקרי של כל אחד מהמרכיבים הבאים?
כיצד כמות נמוכה מהרצוי של כל מרכיב יכולה להשפיע על בריאות התינוק?
- ויטמינים מסיסים בשומן,
ברזל,
חלבון,
ויטמינים מסיסים במים,
אבץ.

ויטמין 12B

- ויטמין זה דרוש לחילוף החומרים של שומנים, לייצור של חלבונים, לשמירה על מערכת העצבים, לחלוקת תאים תקינה וחיוני למוח עצם ומערכת העיכול. ויטמין 12B אף משתתף ביצירת תאי דם אדומים וחיוני למניעת אנמיה.
- מקורו רק במזונות שמקורם מן החי: כבד, בשר לסוגיו, ביצים וחלב.

ויטמינים מסיסים במים

- משתנים בעקבות שלב ההנקה, תזונת האם והזמן בו התינוק נולד
- השד לא עושה סינתזה לויטמינים מסיסים במים והם מגיעים מהפלזמה של האם כהשפעה לדיאטה שלה

ויטמין C

- נוגד חמצון רב עצמה, מחזק את מערכת החיסון ומפחית שכיחותם של זיהומים ודלקות. משתתף בפירוק של כולסטרול ותורם להפחתת הסיכון למחלות-לב. ויטמין C אף חיוני לייצור הקולגן, לבנייה של רקמות לחיבור וריפוי של פצעים, מונע דלקות חניכיים ודרוש לייצור תקין של מתווכים עצביים ולויסות פעילות הורמונאליות. מסייע בספיגת הברזל מהמזון ומונע את מחלת הצפדינה.

ברזל

- הברזל הוא מרכיב חיוני בהעברת החמצן בגוף ובהפיכת הסוכר בדם לאנרגיה
- בחלב אם יש כמות קטנה יחסית של ברזל (0.5-1.0 מ"ג לליטר)
- תינוקות שנולדו בזמן נולדים עם כמות גדולה של ברזל בכבד. ביחד עם הברזל שנמצא בחלב אם, מספיקם לדרישה לברזל ב6 חודשים הראשונים
- 50% ברזל נספג מחלב אם בשונה מ7% שנספג אצל תינוקות שמקבלים תחליפים.
- רמת הברזל בחלב אינה מושפעת מרמת הברזל אצל האימא.
- לאקטוז שהוא המסייע לספיגת הברזל גבוה בחלב אם
- תוספת ברזל לא תמיד הכרחית ואפילו יכולה להזיק בחצי השנה הראשונה לחיי של התינוק

חלבונים-PROTEIN

- חלבון בחלב אם מכיל קזאין ו whay (מי חלב)
- היחס ביניהם משתנה במהלך רצף ההנקה.
- כאשר בתחילת ההנקה (קולסטרום) היחס הוא 90:10 חלב מעבר 60:40 חלב בשל 50:50 (הקזאין עולה במהלך ההנקה)
- כמות החלבונים בחלב אם נעה בן 0.08%-1% הנמוכה בן הינקים

WHAY (מי חלב)

- רכים וקלים לעיכול
- מתעכל בצורה שלמה יותר; כמותו גבוהה יותר בחלבן של אימהות לפנים
- מכיל אלפא לקטלובומין (להסדיר את הסינתזה של חלב אם) מונע אינפקציות
- מכיל לקטופריין (חלבון קשור לברזל) לבריאות המעיים
- מכיל ליזוזים, חומר אנטי-חיידקי
- עשיר ברכיבי חלבון בנוי מוזן וגוף
- עשיר במקדמי צמיחה
- חשוב מאוד ליצירת תאים מסוג B וT

מה זה CCK כולסיסטוקינין? כיצד מידע זה חשוב להורה שרוצה לעזור לתינוק להירדם?

- הורמון כולסיסטוקינין מיוצר במעי, חלק מפעילותו הינה הארכת שהיית המזון בקיבה ודיכוי התיאבון
- במהלך ההנקה משתחרר CCK גם אצל האמא ואצל התינוק וגורם לתחושה של רגיעה וישנוניות אצל התינוק הוא מגיע ל"פיק" פעמיים מיד בסיום הארוחה ושוב אחרי כ-30 עד 60 דקות

חלבון קזאין

- כמו מקורות חלבון אחרים, מספק אספקה עשירה של חומצות אמינו לגוף.
- הקזאין הוא חלבון שמתעכל לאט והוא יוצר מעין ג'ל במעיים, והתוצאה היא שחרור איטי וציב לאורך זמן ממושך, של חומצות אמינו לזרם הדם.
- מכיל חלבונים המשרים שינה

מה הכוונה במונח Relative Infant Dose?

- השיטה הפשוטה ביותר לקביעת בטיחות של תרופה. היא לייחס את המנה, ביחס למשקל למנה, שבה השתמשו בעת הטיפול בתינוקות (כאשר המידע קיים)
- לדוגמא – אם המנה הנורמאלית שהאם תקבל מהתרופה היא 10 מ"ג/לק"ג/ליום, והתינוק מקבל 1 מ"ג/לק"ג/ליום, ניתן להעריך את המנה היחסית לתינוק (RID – relative infant dose) כ- 10% מהמנה של האם

פרק 5

אילו מאפיינים מווסתים את מעבר מולקולות התרופה לתוך חלב האם?

- זמן מחצית החיים ($t_{1/2}$) – הזמן שלוקח לריכוז של התרופה לרדת ב-50%.
- MW-משקל מולקולרי – ככול שהמשקל המולקולרי של התרופה קטן, כך יותר קל לה לעבור לחלב (נעדיף תרופות עם משקל מולקולרי גבוה).
- Protein Binding- PB יכולת הקשירה לחלבונים – מעבר גדול יותר של מולקולות תרופה חופשיות (לא קשורות לחלבון).

- pKa –רמת החומציות (pH) בו לתרופה מולקולות מיוננות ובלתי מיוננות (האם על המולקולה של התרופה יש מטען חשמלי או לא).
- PH דרגת חומציות – טווח הערכים 0-14
- נמוך מ-7 חומצי
- גבוה מ-7 בסיסי
- למים pH ניטרלי = 7
- M\X היחס בין ריכוז התרופה בחלב לבין ריכוזה בפלזמה (לעיתים קרובות הריכוז של התרופה בחלב מגיע לשיווי משקל עם ריכוז התרופה בפלזמה ($M/P \text{ ratio} = 1$))
- $pk = (C_{\max})$ כאשר רמת התרופה בפלזמה היא הגבוהה ביותר אז מתרחש המעבר הגדול ביותר

אילו אסטרטגיות (4 לפחות) יש להפחתת חשיפת התינוק לתרופה שאימו מעכלת?

- המנע מתרופות אם ניתן
- יש לבחור תרופות שנכנסות לחלב בכמויות נמוכות
- יש לבחור בתרופות נפוצות בטיפול בילדים ושנחשבות בטוחות.
- יש להימנע מהנקת התינוק או שאיבה כאשר רמת התרופה בפלזמה בשיאה ($C_{\max}$). (מתאימה עבור תרופות עם זמן מחצית חיים קצר).
- יש לבחור תרופות שזמן מחצית החיים שלהם קצר
- בזמן נטילת תרופות שזמן מחצית החיים שלהן ארוך יש להימנע מהנקה לתקופת החשיפה.
- (ניתן לשאוב ולזרוק את החלב המיוצר בזמן נטילת התרופה).

- יש לבחור בתרופות שיכולת הקשירה שלהן לחלבונים גבוהה, כיוון שרמתה ברקמות ובחלב תהיה נמוכה יותר.
- יש לבחור תרופות עם יכולת נמוכה לחדור את מחסום המוח (blood/brain barrier), מאחר והן נכנסות לחלב בכמויות נמוכות יותר.
- יש לבחור תרופות עם משקל מולקולרי גדול יותר, מאחר ותכונה זו מפחיתה משמעותית את המעבר לחלב.
- לגבי רוב התרופות, מנת תינוק יחסית $> 10\%$ ממנת האם הינה בטוחה

מה ההמלצות העדכניות לגבי הנקה עבור אמא עם HIV?
 אילו שיקולים מובילים להמלצות אלה?
 במדינות מתקדמות אמהות הנגועות ב-HIV צריכות להימנע מהנקה

פרק 6 וירוסים הנקה

כיצד זה שאדמת יכולה לגרום למומים בעובר אך אינה מדאיגה
 אם נמצאת בחלב אם?

- מכיוון שהדבקות באדמת בשליש הראשון להריון גורמת למומים מולדים קשים, אדם לא מודע עלול להיות מודאג שלא בצדק שאדמת בחלב אם מסוכנת באותה מידה. למרות שווירוס אדמת יכול להיות מועבר על ידי לימפוציטים בחלב האם לתינוק, אין עדות שהתינוק אשר מקבל אדמת בצורה זו, נהיה חולה
- אם האמא מקבלת חיסון לאדמת לאחר הלידה, התינוק היונק יפתח נוגדנים לאדמת אבל לא יראה סימפטומים של המחלה.

באילו מצבים אמא עם הרפס יכולה להמשיך להניק?

- יותר להניק אם אין פצעים על השד. להקפיד על שטיפת ידיים ועל מסיכה אם יש פצעים בחלל הפה.

פרק 7 - הטיפול בזמן ואחרי הלידה

הורוס	הדבקות (דרך חלב אם)	המלצה
אנטיביוט רחב (Vericella-zoster)	כנראה לא משעבר בחלב אם	מוטור להניק אלא אם כן האם מפתחת אנטיביוט עם ימים לפני הלידה
CMV	מוחלת	אמנות חלות יכולות להניק. יש להימנע מן חלב אם לפני של אמהות עם CMV חסר
הפטסיס B	סבירה	מוטור להניק אם למוטק חלב אם יש HBSAg + HBSIg
הפטסיס C	מוחלת	מוטור להניק אם רמת הפגמרים אינה גבוהה. אין דיווח על מקרה של הדבקות של תינוק מאם דרך חלב אם. יש לבצע הערכה פוטנציאלית במקרה שהאם סובלת מ-HCV חסר
הרפס סימפליקס	כנראה לא משעבר בחלב אם	מוטור להניק אם אין פגמים על הדש. להקפיד על שטיפת ידיים ועל מניעה אם יש פגמים בחולל הפה או באברי הפני
HIV	מוחלת	במידות מתקדמות אמהות הפגשות HIV צריכות להימנע מהניקה
HTLV-I	אמהות החולות ב-HTLV צריכות להימנע מהניקה	אמהות החולות ב-HTLV-I צריכות להימנע מהניקה
אדמת	מוחלת	חיסון נגד אדמת לאחר הלידה והבחנה עומדת לא צריכים להימנע מאמא להניק
וירוס מערב הנילוס	סבירה	מוטור להניק

למה כולכך חשוב להניק כבר בחדר לידה ?

- יניקה מגרה את התכווצויות הרחם, מסייעת בפליטת השיליה ועוזרת לשלוט באובדן דם אצל האם.
- רפלקס היניקה של התינוק בדרך כלל חזק לאחר הלידה. סיפוק הרפלקס הזה "מטביע" בתינוק את ההתנהגות הביולוגית הזאת ומקדם את לימוד היניקה

- הוצאה מוקדמת ותכופה של חלב מהשד ממזערת גודש בשד
- הפרשת החלב מואצת, חלב רב יותר מיוצר, וצריכה מוקדמת ותכופה של חלב שד מפחית אובדן משקל אצל יילודים אחרי הלידה
- הוצאה תכופה של חלב משאירה את השד מרוקן ככל האפשר ומעודדת את הסתנזה של חלב שד.

הסבירי כיצד אפידורל/תרופות להקלה על כאב יכול להפריע להנקה

- אפידורל זו שיטת אלחוש אזורית המשתמשת בחומרים של הרדמה מקומית עם או בלי חומרים נרקוטיים על מנת להקל כאב בלידה.
- אפידורל יכול להשפיע על ההנקה דרך השפעת התרופות ישירות על העובר וגם דרך השפעות הלוואי הרבות שיש לו על מהלך הלידה.
- החומר מגיע במהירות מהחלל האפידורלי למחזור הדם של האם, לאחר מכן עובר את השיליה כך שריכוז מדיד נוכח במחזור הדם העוברי תוך כעשר דקות.
- השילוב של חומרים נרקוטיים, כמו פנטניל, באלחוש האפידורלי מעלה את שכיחות ירידות הדופק העוברי ואת הירידות בלחץ הדם האמהי שמהווים גורמים לניתוחים קיסריים.
- אפידורל קשור בעליה בלידות מכשירניות עקב האטה בירידת התינוק באגן וכניסתו לתעלת הלידה.

- התינוק מקבל מיד את הרכיבים האימונולוגיים של הקולוסטרום.
- הפרסטילטיקה של מעי התינוק זוכה לגירוי, ובכך תורמת לסילוק תוצרי הלוואי של פירוק הומוגלובין. צהבת נוטה יותר להופיע במקרים של דחייה בהנקה ובפרסטילטיקה

- אפידורל גורם לעליה בחום אימה בלידה וכתוצאה מכך התינוק נולד עם חום.
- תופעה זו הקרויה חום אפידורלי(שלא על רקע של זיהום) גורמת לתינוק לעבור בדיקות דם ולפעמים לקבל אנטיביוטיקה בתחילת החיים עד שמתקבלות תוצאות הבדיקה מהמעבדה.
- כל הפרוצדורות הללו פוגעות בתהליך הפיסולוגי שאמור להתרחש עם הלידה, ולהתקשרות אם-תינוק.

- תינוקות שאינם קבלה תרופות לשיכוך כאבים בלידה (אפידורל, טישטוש או שילוב של שניהם) מתקשים לבצע את סידרת הפעולות הדרושות לייזום ההנקה.
- קשה להם "להתלבש" על השד (LATCH) קשה להם להתמיד במציצה לאחר ההתלבשות על השד ולשמור על הוואקום.
- לעיתים המציצה שלהם מאד לא מאורגנת וללא תאום עם מערכת הנשימה, דבר הגורם להשתנקויות.
- רפלקס מציצה משובש ולשון שלא עובדת נכון בפה גורמים להקטנת כמות החלב המגיעה לתינוק.
- תינוקות כאלה הם בדרך כלל ישנוניים ולא מראים סמני רצון לינוק.
- התהליך שנפגע בתחילתו גורם לכך שתינוקות אלה עולים פחות במשקל ומאבדים יותר ממשקל לידתם בשבוע הראשון.
- לאמהות שלהם יש סיכוי ליותר בעיות בהנקה כמו פצעים בפיטמה, גודש וייצור מועט של חלב כתוצאה מריקון לא יעיל.

הסבירי כיצד פעולה של שאיבה- "SUCTION" (של האף ושל הפה) לאחר הלידה יכולה להפריע להנקה.

- הפרעה אפשרית נוספת היא שאיבה של אף היילוד אחרי הלידה. השאיבה נוטה לגרום ליילוד לסבול מבצקת של האף ומ"גודש". מכיוון שגתיב האוויר של התינוק חסום במידת מה, התינוק לא יונק היטב עד שהנפיחות יורדת.
- שאיבה של פה התינוק עלולה להוביל לקשיים בהנקה כי פיו או גרונו של התינוק עלולים להיות רגישים

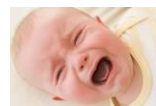
מה "מצב התינוק" (ער, ישן וכדומה) במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| <u>חזון</u> | <u>מצב התינוק</u> |
| לידה - שעתיים | ○ ערני |
| שעתיים – 20 שעות פלוס | ○ שינה קלה ועמוקה |
| 20-24 שעות | ○ ערנות מוגברת |

כאשר תינוק רוצה להתחבר לשד הוא אומר לנו. תארי מהם הסימנים לרעב. מדוע בכי נחשב לסימן מאוחר לרעב?

- תנועות מציצה בפיו
- לגשש בפיו ולחפש את השד
- יכניס אל פיו כל מה שנמצא בסביבתו-אגרוף כתף,אצבעות וכו ...
- בכי

- בכי הוא סימן מאוחר לרעב !!!!



פרק 9- בעיות שכיחות בהנקה

מה ההבדל בין גודש לסתימה?



- גודש
- שד מוגדל, נפוח וכואב. יכול להיות מבריק ובצקתי, עם אזורים אדומים.
- יש חסימה ליניקוז הלימפטי והוריד, זרימת החלב מופרעת.
- הפטמה עלולה להיות מתוחה ושטוחה.
- קשה לתינוק לתפוס היטב את השד ולינוק.
- לעיתים יש לאשה חום. שחולף לרוב תוך 24 שעות בגלל התגברות זרימת הדם ונוזל

לגודש שני מרכיבים

- הנפיחות, בגלל חלב המצטבר בשד ואינו מרוקן.
- הבצקת שנוצרת ברקמת השד בגלל התגברות זרימת הדם ונוזל
- אפייני בסביבות היום השלישי לאחר הלידה
- יכול להוביל למסטיטיס
- שכחות יורדת באופן ניכר כאשר האמא מיניקה מוקדם וללא הגבלה

בצקת

- בצקת בשד נובעת לרוב ממתן נוזלים מרובה בעת הלידה .
- מרקם ההילה קשה וחסר גמישות,
- התינוק יתקשה להתחבר לשד ולעיתים גם לא יצא חלב.
- ע"מ להוריד את הבצקת להשתמש RPS
- במידה והתינוק אינו מצליח לינוק ביומיים הראשונים יש לסחוט חלב ידנית ולתת לו בכפית.
- שאיבה לעיתים יכולה להחמיר את הבצקת.



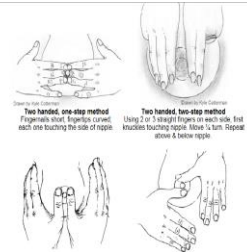
מלאות

- שד כבד, קשה ומלא.
- ללא אודם, בצקת או ברק.
- החלב זורם היטב, לעיתים מטפטף.
- התינוק יונק היטב ומוציא חלב בקלות.



71

REVERSE PRESSURE SOFTENING



- הנחת קומפרס חם על האזור הנוקשה על ידי כרית חמה או בקבוק מים חמים. (יש להזהר מכוויות כתוצאה מהנחת קומפרס חם מדי או לזמן ממושך מדי).
- מנוחה



- חשוב להבדיל בין "מלאות" בשד, שהיא פיזיולוגית, לבין "גודש" שהוא פתולוגי ואינו חלק תקין ממהלך ההנקה

שלפוחית



שלפוחית חלב MILK BLISTER

BLEBS

- מדובר בפתח יציאת חלב nipple pore בפטמה שנחסם ע"י השכבה העלית של העור epidermis ושגרם לתגובה מודלקת ושלפוחית חלב. מכשול זה מנוע ממערכת הצינוריות לנקז כך שחלב מצטבר וגורם לתופעות של צינורית סתומה. הנקודה תהיה בצבע לבן או צהוב וייתכן כי העור יהיה אדמומי



מהו VASOSPASM?

- הוא התכווצות פתאומית / היצרות של כלי דם (בפטמה, במקרה זה). זה יכול להתרחש זמן קצר לאחר הנקה או בין ההנקות
- יכול להיות סיבות שונות:
- תגובה משנית לטראומת כאב או פטמה
- קור לעתים קרובות מעורר vasospasm / 1 או מחמיר את המצב.

- חימום !! המנעות מקור .
- לכסות את הפטמה בהקדם האפשרי לאחר שהתינוק סיים לינוק .
- כריות חימום
- גרב עם אורז יכולה להיות שימושית כמקור לחום יבש: למלא גרב או שקית בד עם אורז ומיקרוגל 45 שניות (או עד שהחום רצוי מושג) לא לבשל להחזיק את גרב האורז נגד הפטמה (על הבד או החולצה של אמא)
- הימנע מתרופות קפאין, ניקוטין וחומרים אחרים המעודדים כיווץ רקמות איבופרופן.
- תוספי תזונה עם סידן / מגנזיום.

ויטמין B6.

- יש ליטול 150-200 מ"ג פעם אחת ביום למשך 4 ימים, ולאחר מכן 25 מ"ג ליום פעם אחת ביום.
- על האם להמשיך בטיפול עד שהיא נטולת כאבים למשך מספר שבועות.
- ניתן להתחיל את הטיפול מחדש אם עולה הצורך.
- אם ויטמין B6 לא עזר תוך כמה ימים, סביר שלא יעזור כלל.



רשמי 8 עצות לטיפול בקנדידה, מלבד שימוש בתרופות.



- מה יכול לקרות מסתימה לא מטופלת?
- את מקבלת טלפון מאימא שילדה לפני 4 ימים ועכשיו חזרה מחדר מיון עם אבחון של מסטיטיס, הרופא נתן לה מרשם של אנטיביוטיקה, איך תגיבי?



- כאבים ותחושה "שורפת" בתוך השד בזמן ההנקה ובעיקר אחריה
- צבע ורוד חזק ולא רגיל בפטמות
- חוסר רצון של התינוק לינוק או אי-שקט שלו ויניקה לעיתים קרובות
- פצעים לבנים בתוך פיו של התינוק
- לשון התינוק תהיה מכוסה בשכבה לבנה שאינה יורדת בגירוד עדין
- תפרחת-חיתולים בישבנו של התינוק, שלא תיפתר באמצעים הקונבנציונאליים



טיפול

- דקטרין אורל ג'ל לפטרייה בפיו של התינוק. אפשר למרוח בעזרת האצבע או למרוח על פיטמה אחרי ההנקה
- דקטרין או ניסטטין משחה לפטמות (לעיתים ערוב המשחה באבק יאין את ההחלמה)
- משחת דזיטין לתפחת חיתולים פטרייתית
- קומפרסים של חומץ תפוחים מעורב עם מים רתוחים שהתקררו (כמויות זהות משניהם) על השד: מרטיבים גזה סטרילית, מניחים לרבע שעה לפחות כל פעם, ואח"כ זורקים את הגזה



במצבים שמעורב גם פצע

- **משחת מופירוסין** 2% (בקטורבן), (לא קרם): 15 גרם (משחה אנטיביוטית).
- **משחת בטאקורטן** 0.1% (לא קרם): 15 גרם (משחה אנטי דלקתית).
- **פלוקונאזול**

- הורדת שמרים, תוססים, פטריות וחומצים מתפריט האם

החלפה והרתחה יומיומית של כל מה שבא במגע עם פה התינוק (מצצים, פטמות בקבוקים, צעצועים וכו') ועם הפטמות (חזיות, חולצות, מגבות וכו'). הדבקה חוזרת ממגע כזה עקב אי-הקפדה על כלל זה היא מאד מדירה ומאד מתסכלת

הוספת פרוביוטיקה כמו אסידופילוס (חיידקים ידידותיים למעיים) לתפריט של האם כדי לתמוך במערכת הנלחמת בפטרייה בתוך המעיין.
מערבבים ABCDophilus לאחר גיל חודש. אפשר להוסיף לתינוק אבקת מעט אבקה (רבע כפית לתינוק קטן) עם מעט חלב-אם ונותנים בכפית. האם יכולה גם לאכול יוגורט ביו

הצלחה רבה נצפתה בטיפול אלטרנטיבי המיועד לחיזוק הגוף כולו והמערכת החיסונית. דיקור סיני, תמציות צמחים, הומאופתיה.

רשמי 9 מקורות לכאב בשד. תארי כל מקור בקצרה (משפט אחד) להראות שאת מבינה

- גודש
- אחיזה לא נכונה
- פצע
- סתימה
- דלקת
- אבסס
- לשון קשורה
- וואסוספוזם
- בעיות עורית
- כאבים פיברוציסטים
- פטריה

פרק 10 - בעיות בעלייה במשקל

רשמי 6 גורמים אימהיים במהלך הלידה לעיכוב בשחרור החלב

- משככי כאבים
- ניתוח קיסרי
- סטרס
- לידה טראמטית
- לידה מכשירנית
- משך הלידה
- שאריות שליה

רשמי 7 גורמים אימהיים טרום הלידה לעיכוב בשחרור החלב .

- סכרת
- השמנת יתר
- חוסר איוון בבלוטת התריס
- מבנה שדיים
- טיפולי פוריות
- ניתוח
- שחלות פולציסטיות

רשמי 3 גורמים אימהיים לאחר הלידה לעיכוב בלקטוג'נסיס 2.

- שאריות שיליה
- חוסר גירוי מספק
- הפרדות מהתינוק
- שילוב בקבוקים \פטמות סילקון \מוצצים
- פגות

רשמי 5 גורמים של התינוק לעיכוב בכניסת חלב .

- מבנה אוראלי
- לשון קשורה
- אחיזה לא נכונה
- הפרדות
- האכלה מבקבוק
- היפואיפרטוניה
- לידה טראומטית
- פגות

- מהו דפוס הנורמלי של שנוי במשקל התינוק בשבועיים הראשונים לחייו?
- איזה אחוז של איבוד משקל דורש הערכה נוספת?
- מה היום המאוחר ביותר בו התינוק אמור להתחיל לעלות במשקל?
- מה היום המאוחר ביותר בו הוא אמור לחזור למשקל הלידה?

עלייה במשקל:

- הירידה במשקל לאחר הלידה אינה צריכה להיות יותר מ- 7 אחוזים.
- על התינוק להפסיק לרדת במשקלו ביום הרביעי, ולחזור למשקל הלידה שלו בין היום ה-10 – ל-14 לאחר הלידה.
- תינוק בממוצע עולה 140-170 גרם לשבוע
- עד גיל שישה חודשים עליו להכפיל את משקל הלידה שלו, ועד גיל שנה עליו לשלש אותו.

- מדוע חשוב שהאמא תהיה רגועה לפני שהיא שואבת?
- מה אמא יכולה לעשות כדי להגביר תפוקת חלב?
- הסבירי מה קורה לצינוריות החלב של האם בזמן ואחרי ירידת החלב (let down). באיזו דרך עוזר עיסוי חיצוני?

פרק 12- משאבות הנקה וטכנולוגיות נוספות

טכניקה:

- אפשרי מספיק זמן לשאיבה ע"מ להימנע מחרדה.
- גירוי רפלקס שחרור החלב לפני שמשתמשים במשאבה.
- השתמשי בגדלים שונים של flange אם צריך, ע"מ לשמור על ההתאמה הטובה ביותר בין המשאבה לשד.
- יש להשתמש בעוצמת הוואקום המתאימה כדי לשמור על זרימת החלב ולהרגיש נוח.
- עסי את השד לפני ובמהלך השאיבה ע"מ להגביר את הלחץ בתוך השד (עיסוי שד יכול להעלות את תכולת השומן ותפוקת החלב כשהתינוק יונק)
- עצרי את השאיבה כשזרם החלב מינימאלי או הפסיק.

כמה זמן לוקח לתינוק לגרום להתחלת רפלקס ירידת החלב (MER)? מה יכולה אמא לעשות לפני השאיבה כדי לעזור להגעת הרפלקס הנ"ל?

- אוקסיטוצין אחראי לרפלקס שחרור החלב.
- אוקסיטוצין משוחרר בפולסים של בערך פעם בדקה.
- בעת גירוי הפטמות משתחרר אוקסיטוצין במשך 3-4 שניות לתוך הדם במחזוריים של 5-15 דקות, וגורם לקיצור או הרחבה של ה- ducts אשר מגביר את הלחץ בתוך השד שחיוני לשחרור מקסימאלי של חלב מהשד.
- בממוצע תינוק מגרה את ה- mer אחרי 54 שניות בהנקה בשד הראשון ו- 47 שניות בשד השני.
- בעוד שלמשאבה זה יכול לקחת עד 4 דקות.

גירוי רפלקס שחרור החלב

- להימנע מהתרגשות מופרזת בזמן השאיבה - נשים רבות משתמשות בשיטות הרגעה ספציפיות ודמיון מודרך לפני ובמהלך השאיבה.
- גירוי רפלקס שחרור החלב 1-2 דקות לפני תחילת השאיבה - עיסוי עם בד חם ורטוב לפני השאיבה זה הגירוי הכי יעיל לירידת החלב (let down). נשים מדווחות שהן משתמשות בקומפרסים חמים, מקלחות ועיסוי שד לפני שהן סוחטות כדי להשיג את התוצאות הכי טובות.
- ניתן להיות בקרבתו של התינוק, אך אם הוא לא נמצא, קולות התינוק או תמונתו, יכולים להוות גירוי אשר יגביר אף הוא את כמות החלב.

- עיסוי שד מייצג צורה של לחץ חיובי שמתווסף ללחץ שנוצר בצינוריות במהלך ירידת החלב (גידול של כ- 79% בקוטר הצינוריות אשר קטן בהדרגה לאחר 1-2 דקות).
- המשאבה צריכה להוציא חלב במהירות לפני שכמות החלב בצינוריות יורדת ונדרשת ירידת חלב (let down) נוספת ע"מ לשחזר את הלחץ הנחוץ.
- קומפרסים לעיסוי מהווה מעין ירידת חלב מלאכותית אשר מגדילה את הלחץ החיובי בשד ועוזרת לחלב לזרום החוצה. יצירת לחץ כזה לאורך זמן תורמת להתרוקנות השד.
- בחליבה ידנית, יש להימנע מלחץ נקודתי "וחפירה" עם קצות האצבעות, דבר שעלול לגרום לפציעה.

מה ההבדל בין יכולת אחסון גדולה לקטנה (שד גדול לעומת קטן) בהקשר של תכיפות השאיבות הנדרשות לייצור חלב כאשר התינוק אינו יונק? (לדוגמא פג או תינוק חולה).

- שדיים עם יכולות אחסון קטנות יותר עשויים להזדקק לשאיבות/ריקונים תדירים יותר מאשר שדיים עם מקום אחסון רב יותר.
- על אף ששני סוגי השדיים מסוגלים לייצר כמויות דומות של חלב במהלך 24 שעות. אמהות עם יכולות אחסון גדולות יותר מסוגלות להוציא נפח גדול של חלב בכל ששן שאיבה, אך לא בהכרח יותר חלב במשך 24 שעות מאשר נשים עם יכולות אחסון נמוכות יותר.
- נפח החלב השאוב תלוי אף הוא ברמת מלאות השד, כאשר שד מלא מוציא חלב רב יותר בעת השאיבה. שדיים מלאים נוטים לדרוש פחות זמן על מנת לגרות את רפלקס שחרור החלב, כאשר שד פחות מלא לוקח עד 120 שניות על מנת להגיע לזה.

מני 4 בעיות שכיחות הקשורות לשאיבה. תני לפחות פתרון אחד לכל בעיה

- לחץ על ריקמת השד
- חוסר ואקום
- לא יוצא מספיק חלב
- חלב חוזר בצינוריות

מנה 5 סיבות העלולות לגרום לתינוק להתחיל לחלות בצהבת ילודים?

- סוג דם ABO
- אי-התאמה Rh
- מוצא אתני: אסייתי (סינים, יפנים, קוריאנים)
- היספנים, אינדיאנים (Native American)
- שימוש בתרופות כמו Valium
- השראת לידה - Pitocin
- מחלות אימהיות: סכרת הריונית, זיהום בדרכי השתן, היפותירואיד.

פרק 11 צהבת והתינוק היונק

גורמים אצל הילוד

- האם יש להפסיק הנקה ליום- יומיים כדי להוריד רמות בילירובין גבוהות אצל תינוקות שמטופלים במוטורפיה?

- זכרים
- פגות
- רקע משפחתי קודם
- הדבקות במחלות כמו: (TORCH)
- טוקסופלזמוס, הרפס, אדמת, cmv
- וירוסים אחרים
- הפרעות אנזימטיות – חסר G6PD חסר PKU
- סינדרום גילברט \סינדרום קריגלר נאז'אר
- פוליציטמיה (ריכוז עודף של כדוריות דם אדומות)
- לידות וואקום \מלקחיים \פציעות

כיצד ניתן להבחין בין המצבים הבאים: צהבת ילודים פיזיולוגית, צהבת הנקה (צהבת אי-הנקה/הרעבה), צהבת חלב-אם.

- צהבת פיזיולוגית : מתחילה מעל 25 שעות מהלידה
- שיא 3-5 יום
- רמות הבילירובין מעל 12.9 מ"ג
- ניהול הנקה - הנקות תכופות
- מעקב יציאות וחיתולים
- ניהול רפואי - מעקב אחר רמת בילירובין
- פוטותרפיה לפי צורך

- צהבת הנקה : מתחילה מעל 25 שעות מהלידה
- שיא 3-5 יום
- רמות הבילירובין מעל 12.9 מ"ג
- ניהול הנקה - הנקות תכופות
- מעקב יציאות וחיתולים
- ליווי מיקצועי
- ניהול רפואי - מעקב אחר רמת בילירובין
- פוטותרפיה לפי צורך

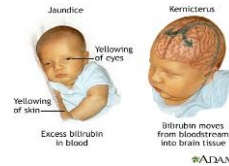
- צהבת חלב אם : מעל 5 ימים מהלידה
- שיא 10-21 יום
- רמות הבילירובין: תקין עד 16 מ"ג
- ניהול הנקה - המשך ניהול הנקה תקין
- ניהול רפואי - מעקב אחר רמת בילירובין
- פוטותרפיה לפי צורך והפסקת הנקה רק במקרים קיצוניים

- צהבת **פתולוגית** : עד 24 שעות מהלידה
- שיא:-
- רמות הבילירובין:-
- ניהול הנקה - אין קשר בין צהבת פתולוגית להנקה ולכן אין מניעה להניק
- ניהול רפואי - תלוי במצב התינוק.
- לרוב פוטותרפיה בלבד.

מה זה קרניקטרוס? האם זה שכיח?

○ **Kernicterus קרניקטרוס של התינוק (נזק מוחי מצהבת בלידה)** יותר מידי בילירובין בדם הגורם לנזק מוחי.

השם נובע משתי מילים ביוונית – Kern אשר מתייחס לחלק של המוח, icterus, שפירושו צהוב.



- האם יש איזשהו יתרון לרמות גבוהות אך מתונות של בילירובין בסרום היילוד?
- כיצד שיגרת ביה"ח יכולה להשפיע על הסבירות להיפרבילירובינמיה חמורה ביילוד?
- האם מוצא אתני משפיע על רמות בילירובין בסרום היילוד?

האם זמני הוצאת החלב של אמא לפג מקבילים לתכיפות בה יונק תינוק בריא שנולד במועד? אם לא, כיצד יש להתאים את לוח הזמנים למצב?

- עריכת מעקב כתוב של תדירות שאיבות וכמות חלב שנשאבה היא כלי יעיל עבור האם כדי לפקח על התקדמות ההנקה.
- תיעוד שאיבות שמתעד את הזמן, משך השאיבה וכמות החלב שנשאב מספק מידע שימושי לאם, אותו אפשר לחלוק עם צוות היחידה לטיפול נמרץ ילודים כדי להעריך את תחזוקת כמויות החלב



פרק 13- הגת פגים

קווים מנחים לכמויות חלב שאוב

- כמויות חלב ביום 10-14 אחרי הלידה
- אידיאלי < 750 מ"ל/24 שעות
- גבולי 350-500 מ"ל/24 שעות
- נמוך > 350 מ"ל/24 שעות

חישוב רמת ייצר

- חישוב רמת ייצור החלב לאורך היממה מספק תמונה כללית של ייצור החלב של האם.
- רמת ייצור החלב מחושבת ע"י חלוקת הכמות המושגת במספר השעות מאז השאיבה האחרונה (למשל 90 מ"ל לחלק ל-3 שעות = 30 מ"ל/שעה).
- אמהות בעלות יכולת אחסון גדולה יכולות לשמר ייצור חלב עקבי יחסית למרות מרווחים גדולים יותר של ריקון השד.

מי מהבאים מעיד בצורה הטובה ביותר על כך שהתינוק יכול לינוק ישר מהשד?

- התינוק יכול לינוק בקצב מהשד הרך של אימו
- התינוק יכול לקחת בקבוק מלא של חלב אם
- התינוק כבר אינו מקבל תוספת של חמצן
- התינוק הגיע למשקל של 2 ק"ג
- התינוק הגיע לגיל המתוקן (המועד בו היה אמור להיוולד)
- מה ההיגיון מאחורי תשובתך?

HMF מעשיר חלב אבקתי

- המרכיבים התזונתיים החסרים בפגים הניזונים מחלב אם בלבד שתוספות שלו לחלב אם מספקת בעיקר חלבון, סידן וזרחן, ללא תוספת נפח משמעותית



מה היתרונות של חלב אם שאוב מועשר עבור התינוק? מה היתרונות של העשרת החלב עם של החלב האחורי של אימו? מה היתרונות של העשרת החלב עם מעשירים מסחריים?

- **האכלת חלב אחורי**
- תכולת הליפידים והקלוריות בחלב אחורי, גדולה יותר מאשר בחלב קדמי או בחלב מעורב (כלומר: שאיבה שלמה אשר כוללת חלב קדמי ואחורי).
- ע"י הפרדת החלבון של החלב האחורי מהחלב השאוב, אימות יכולות לספק חלב עשיר בליפידים וקלוריות אשר מעודד צמיחה מואצת.
- למרות שבהאכלת חלב אחורי יש פוטנציאל עצום לתזונת הפג, הטכניקה עוד לא נבדקה בצורה מבוקרת.

- דפוס המציצה של תינוק בריא מתאפיין בהחלפה קצבית של שני סוגי לחץ, שלילי (שאיבה) וחיובי (דחיסה).
- שאיבה היא הלחץ הפנים-אוראלי שנגרם בעת שהתינוק מושך חלב לתוך הפה, בעוד שדחיסה מציינת את הלחץ החיובי הנובע מהלחיצה של הפטמה בין הלשון והחך הקשה בעת שהחלב מוזרק לתוך הפה.

- לא ניתן להחליף בין חלב אחורי לתוסף או העשרה מלאכותיים.
- למרות שמעשירים מלאכותיים מספקים כמות קטנה של קלוריות בצורת פחמימות, מטרתם העיקרית היא לתסוף מינרלים חיוניים, כמו למשל קלציום וזרחן, אשר נחוצים בריכוזים גבוהים מאשר הימצאותם בחלב אם.
- לעומת זאת, חלב אחורי אינו מרוכז בחומרים אלו, אבל כן מספק מקור אנרגיה יעיל ביותר ע"י ריכוז של ליפיד חלב.
- השימוש בחלב אחורי אינו תחליף לצורך בתיסוף מינרלים, ומעשירים מלאכותיים הינם מקור בלתי מספק לקלוריות נוספות.

פרק 15- תזונת האם בהנקה

כמה קלוריות נוספות בממוצע אישה צריכה, על מנת לתמוך בייצור חלב מספק? מדוע מספר זה כה נמוך?

- ברוב המקרים בערך 400-500 קלוריות בנוסף למה שהיא אוכלת על מנת לשמור על משקל גופה.

- הרכב החלב אינו מושפע מתזונת האם אולם קיימת השפעה על הרכב השומן וריכוזם של חלק מהויטמינים.
- הויטמינים העיקריים המושפעים מתפריט האם הם: B6, B12, A, D.
- ההנקה חושפת את האם לסכנת מחסור בנוטריאנטים רבים. על כן חשוב להקפיד על תזונה מאוזנת ועשירה.
- תוספי מזון מוגדרים כאופציה האחרונה לאימהות מניקות. העדיפות היא לבצע השלמות תזונתיות באמצעות המזון, ככל שניתן הדבר.
- ברוב המקרים הימנעות ממזונות מסוימים כפתרון לתופעת הקוליק אינה מוצדקת.
- יש להקפיד על צריכה מספקת של אומגה 3, על כל סוגיו.

מהם מיקרונוטריאנטים? מני 3 ותארי כיצד חוסר בכל אחד מהם משפיע על התינוק.

- הפחממות הן מקור האנרגיה העיקרי לכל פעילות גופנית.
- רב הצרכים התזונתיים עולים בזמן הנקה, מכיון שהאם צריכה לספק כמות חלב נאותה ומספקת לתינוקה.
- הן מסווגות כחד סוכר (גלוקוז, פרוקטוז וגלקטוז), דו סוכר (סוכרוז, לקטוז, מלטוז) ו-רב סוכר (עמילן, גליקוגן, סיבים תזונתיים ודקסטרוז).

מה הקשר בין עוצמת האימון של האם לבין סירוב התינוק לינוק? האם זה אומר שנשים מניקות אינן יכולות להתאמן כלל?

- לא מפריעה להנקה או למסגרת האכלת התינוק.
- יש לקחת בחשבון פעילות גופנית מאומצת מאוד עלולות להגדיל את רמות חומצות החלב ולשנות את טעם החלב
- ניתן להוציא/לשאוב חלב לפני פ"ג.
- כאשר השד לא מרוקן לפני פ"ג מאומצת, חומצות החלב מופרשת במהירות ולאחר סיום הפ"ג יורדות בחזרה בצורה מאוזנת.
- כאשר מדובר בפ"ג מתונה – זה לא קורה.

שומן

- מכל המרכיבים התזונתיים בחלב אם, הליפידים הם הכי מושפעים מתזונה האם.
- השומן נושא את הויטמינים המסיסים בשומן: A,D,E ו K כמו כן את חומצות השומן הלינולאית הנחוצות ואת שרשרת השומן הבלתי רווי - האומגה 3 (DHA).
- ה DHA חשוב להתפתחות המוח אצל ילודים ונצפה נמוך אצל נשים אמריקאיות
- לכן הומלץ לאחרונה לצרוך 300 מ"ג ליום של תוספת DHA לנשים מניקות.
- תוספי DHA מקושרים לכמויות חלב גבוהה יותר, ומומלץ לנשים אמריקאיות.

ויטמינים

- ויטמינים מסיסי שומן (A,D,E,K), מאוחסנים בגוף ברקמות שומן, בעוד שויטמינים מסיסי במים (B COMPLEX, C) אינם מאוחסנים בגוף לתקופה ארוכה וצריכים להיות מסופקים ע"י המזון לעיתים קרובות יותר. כאשר האם צורכת יותר ויטמינים מסיסי מים – כמותם תעלה בחלב אם, אך רק עד רמה מסויימת.
- לדוגמא ויטמין B6 חיוני להתפתחות מערכת העצבים, ריכוזו בחלב האם מושפע מתזונתה לכן, אמהות עם רמות ויטמין B6 נמוכות עלולות לא להעביר מספיק ממנו לילדם היונק.
- למרות שויטמין K אינו מסיס מים אלא מסיס שומן ועובר יותר לאט בחלב אם, תוסף של ויטמין K לתינוקות יונקים מעלה את רמות הפלסמה ומתפקד כאלטרנטיבה למצבים בהם ההורים מתנגדים לקבלת הויטמין מיד לאחר הלידה בזריקה. בנוסף כדאי לשקול מתן תוסף לאם לאחר הלידה, מפאת החלב המועט הנצרך בימים הראשונים, ועל מנת להוריד את הסיכון לדימומים אצל הילוד.

האם אני בסיכון של אוסטאופורוזיס מאיבוד סידן כאשר אני מניקה?

- לא. הנקה ב 6 החודשים הראשונים או יותר, זו ההגנה הטובה ביותר מאיבוד צפיפות מסת עצם. תזונה עשירה במוצרי חלב עם מעט אחוזי שומן, ירקות עליים ירוקים יספקו כמות סידן נאותה.
- חשיפה מבוקרת לשמש תספק ויטמין D שחשוב לבניית העצם.

אני צמחונית, האם עדיין אוכל הניק?

- אנשים צמחוניים אוכלים מזונות מגוונים ורובם בריאים.
- תזונאים ממליצים על 5 או יותר מנות של פרי ביום לכל אחד.
- כל עוד צורכת מספיק קלוריות, שומרת על משקל תקין ואוכלת אוכל מגוון הכולל קטניות וחלבון את תצליחי.
- אם את טבעונית – יכול להיות שתצרכי תוסף של B12.
- אם את שואבת לאחר שאכלת הרבה ירקות עליים ירוקים לחלב שלך יכול להיות גוון ירוק אך לתינוק שלך זה לא יהיה אכפת.

מה ההבדל בין מחלה אקוטית למחלה כרונית? תני דוגמא לכל אחת מהן

- מה היא מחלה אקוטית? שפעת, חום, צמרמורות, כאבי גוף ושרירים, גרון כואב.
- מחלות פשוטות כמו התקרריות, דלקת בדרכי הנשימה ודלקת במערכת העיכול, אינן מתנגשות עם הנקה.
- **מחלה כרונית** (ממושכת): **מחלה** אותה נושא החולה במשך זמן רב, לעתים כל חייו. סיסטיק פיברוזיס

פרק 16 - בריאות האם והנקה

האם יש להימנע מהנקה כאשר אישה חולה במחלה אקוטית שחולפת מעצמה? האם על ידי המשך ההנקה ניתן יתרון כלשהוא לתינוק?

- האם עם הדלקת מספקת נוגדנים להבטחת תינוקה דרך ההנקה הנמשכת ולכן מורידה את חשיפת תינוקה למחלה.
- הפסקת ההנקה גורמת לתינוק להיות רגיש יותר למחלת אימו, חושפת אותו ללא צורך לסיכונים שבחלב תינוקות מלאכותי ומונעת ממנו משאב חשוב של נוחם עבורו
- חוסר הנקה בזמן מחלה אקוטית מוריד את הספקת החלב.

כיצד עישון סיגריות משפיע על ההנקה? האם עישון מהווה גורם סיכון לבעיות בהנקה לאמא? האם יש לעודד אישה מעשנת להימנע מהנקה?

○ השפעה על תהליך ההנקה ועל חלב האם:

- אמהות שעישנו לפני הלידה או אחריה הן בעלות סיכוי מופחת להצליח להמשיך להניק מעל 10 שבועות. לאמהות שנגמלו מעישון במהלך ההריון היה סיכוי גדול יותר להניק במשך תקופה ממושכת.
- במחקרים התגלה כי עישון במהלך ההריון הפחית בכ-20% את כמות החלב שהאם המניקה מייצרת, ולכן פגעה בהצלחת תהליך ההנקה.
- גם מאוחר יותר כמות חלב האם היא קטנה יותר משום שהניקוטין פוגע בייצור החלב.
- ערך תזונתי של חלב האם - החלב של אמהות מניקות שמעשנות במהלך ההנקה הוא איכותי פחות ומכיל פחות חומרים מזינים מאשר אצל נשים שאינן מעשנות.

◦ עם זאת, גם אם את מעשנת, עדיף שתניקי את התינוק שלך מאשר שתתני לו תחליפי חלב. גם אם חלב האם שלך נגוע בכימיקלים בעייתיים, עדיין יש בו חומרים שיסייעו לתינוק יותר מאשר תחליפי חלב.

- בין הנזקים הנגרמים מהנקה ועישון או מעישון פסיבי ניתן למנות את הנזקים הבאים:
- סיכון מוגבר לפתח אסטמה, דלקת ריאות, דלקות אזניים ובעיות נשימה.
- בעיות גזים קשות (קוליק) בשכיחות גבוהה יותר מאשר אצל הורים לא מעשנים.
- כאבי בטן, בחילות והקאות של התינוק.
- דיכוי התיאבון של התינוק.
- קצב לב גבוה של התינוק.
- התפתחות איטית ולא תקינה של הריאות.
- פגיעה במערכת החיסונית של התינוק.
- הפרעות בגדילה.
- סיכון מוגבר למוות בעריסה.

◦ מהם השלבים השונים בהתעוררות התינוק? איזה שלב הוא האופטימלי להנקה? ולמה?

פרק 18 - בריאות הילד

פרק 21- פריון, מיניות ואמצעי מניעה במהלך ההנקה.

- האם הוספה של מזון מוצק תגרום לתינוק קטן (בן פחות מארבעה חודשים) לעלות מהר יותר במשקל? לישון יותר במהלך הלילה? הסבירי את הפיזיולוגיה המונחת בבסיס תשובתך.
- מה עושה תוספת של מוצקים לתזונת תינוק בן 4 חודשים לנפח חלב אימו? מה יקרה לכמויות החלב אם המזון המוצק ידחה עד לגיל 6 או 7 חודשים?
- האם מזונות מוצקים יכולים להתווסף בדרך בה לא יפחיתו צריכת חלב אם? אם כן, כיצד?
- האם פעוטות יונקים יכולים לפתח עששת בשיניים? מדוע או מדוע לא? אילו מנגנונים פועלים?

אילו קריטריונים צריכים להתקיים כדי ששיטת ה- LACTATIONAL AMENORRHEA תתפקד באופן מיטבי למניעת הריון?

- האם מניקה את התינוק באופן בלעדי. ללא תמ"ל.
- לאישה אין כל דימומים מהואגינה, או הפרשות דמיות לאחר שזיכת הלידה הסתיימה (כל דימום, או הפרשה דמית אחרת לפני תום 56 ימים לאחר הלידה ניתן להתעלם)
- הילד מתחת לגיל 6 חודשים.